

Propuesta de Trabajo de Título

Implementación de una herramienta de Historial Clínico con IA para la gestión eficiente de pacientes en una Unidad de Paciente Crítico

Datos Generales

- **Estudiante:** Fabián Ignacio Ortega Llantén
- **Título:** Título Industrial Tecnologías De Información
- **Institución/Empresa:** iHealth
- **Supervisores:** Marcelo Edgardo Andia Kohnenkampf y Rafael Augusto Kaempfer

Objetivos, Metodología y Resultados Esperados

Objetivo General

Implementar un sistema de software clínico que integre inteligencia artificial para el análisis automatizado de registros médicos y la predicción de eventos clínicos en pacientes de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Metodología y Objetivos Específicos

El trabajo se divide en tres áreas de desarrollo consecutivas:

- **Área 1: Software de Extracción (Mayo – Junio)**
Desarrollo de una herramienta de anotación clínica para generar el *ground truth*, respaldada por una base de datos consultable y expuesta mediante una API REST (FastAPI). Se implementará un front-end de evaluación para testear modelos LLM open-source.
- **Área 2: Análisis Predictivo con Machine Learning (Junio – Julio)**
Generación de análisis predictivo sobre los campos extraídos para predecir *outcomes* clínicos (ej. mortalidad, shock séptico). Se compararán diversos algoritmos de clasificación tradicionales versus extracción semántica, aplicando técnicas de interpretabilidad clínica (valores SHAP).
- **Área 3: Modelo Transformer para Predicción (Julio – Septiembre)**
Estudio de arquitecturas orientadas a predicción de eventos clínicos (Delphi 2M, TFT, Foresight). Se realizará la adaptación y *fine-tuning* del modelo sobre datos reales de la UCI, finalizando con una validación rigurosa mediante métricas de desempeño (AUROC, precisión, recall, F1-score).

Resultados Esperados

Un sistema integral funcional que permita la extracción automatizada de texto clínico, análisis predictivo interpretable y modelos avanzados de inteligencia artificial ajustados a las necesidades reales de gestión de pacientes críticos en la UCI.

Alineamiento con el Perfil de Egreso

El proyecto está diseñado para evidenciar las siguientes competencias técnicas del perfil de Ingeniería Civil de Industrias y Computación:

1. **[C-2]** Desarrollar soluciones innovadoras basadas en conocimientos avanzados de Ingeniería de Computación.
2. **[I-4]** Aplicar métodos de análisis de datos para comprender fenómenos.
3. **[C-6]** Realizar investigación aplicada a nivel básico en tecnologías de punta.

Evidencias de Ejecución

- **Evidencia C-2 (Área 1):** Diseño, arquitectura e implementación integral del software clínico, incluyendo la base de datos consultable, la API REST (FastAPI) y la interfaz de evaluación para los modelos de lenguaje.
- **Evidencia I-4 (Área 2):** Desarrollo del modelo predictivo de Machine Learning, evaluación comparativa de algoritmos de clasificación y aplicación de técnicas de interpretabilidad (valores SHAP) sobre datos reales.
- **Evidencia C-6 (Área 3):** Estudio profundo, selección y ejecución del proceso de *fine-tuning* sobre arquitecturas Transformer especializadas (tecnología de punta) orientadas a la predicción de secuencias y eventos en UCI.